

# 清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程

高等线性代数选讲

样卷一

一、(10 分)

设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求  $A$  的 LU 分解 ( $L$  为单位下三角,  $U$  为上三角);

(2) 利用 LU 分解求解线性方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ .

二、(10 分)

求  $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$  的 QR 分解。

三、(20 分)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

(1) 求  $A$  的 Jordan 标准形;

(2) 设线性变换  $T(X) = AX - XA$ , 求像空间  $R(T)$  和核空间  $N(T)$  的维数与基。

四、(10 分)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 5 & 3 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{pmatrix}, \quad \text{求 } \frac{dX}{dt} = AX \text{ 的解, } X(0) = (1, 1, 1)^T.$$

五、(10 分)

求  $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -5 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$  的奇异值分解。

六、(10 分)

设  $U, W$  是  $n$  维线性空间  $V$  的子空间, 且  $\dim U + \dim W = \dim V$ 。求证: 存在  $V$  上的线性变换  $\varphi$ , 使  $\ker \varphi = U$ ,  $\operatorname{Im} \varphi = W$ 。

七、(10 分)

给定数据点:

$(1, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 5)$ 。

(1) 求最小二乘拟合直线;

(2) 计算残差的二范数  $\|r\|_2$ 。

八、(12 分)

设  $S = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

(1) 记  $R(x) = \frac{x^T S x}{x^T x}$ , 其中  $x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 。求  $R(x)$  的最大值和最小值, 并指出达到极值的单位向量。

(2) 求矩阵  $S$  的谱分解 (正交相似标准型)。

(3) 利用谱分解计算  $S^{-1}$  (若可逆) 以及  $\sqrt{S}$  (即满足  $\sqrt{S}^2 = S$  的对称正定矩阵)。

九、(8 分)

$T$  是  $n$  维线性空间  $V$  上的线性变换, 证明:  $T$  是幂等变换 ( $T^2 = T$ ) 的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}(T) + \operatorname{rank}(T - I) = n.$$